$$W_{\text{கீழ்}} = \text{Fdr cos } 0°$$

$$W_{\text{கீழ்}} = 2 \times 10 \times 5 \times (1) = 100\text{J}$$

$$[\cos 0° = 1]$$

(c) பொருளின் முழு பயணத்தின்போது (மேல்நோக்கிய மற்றும் கீழ் நோக்கிய இயக்கம்) புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை

$$W_{\text{மொத்தம்}} = W_{\text{மேல்}} + W_{\text{கீழ்}}$$
$$= -100J + 100J = 0$$

புவியீர்ப்பு விசையானது பொருளிற்கு எவ்வித ஆற்றலையும் மாற்றவில்லை என்பதை இது குறிக்கிறது. பொருள் மேல்நோக்கி எறியப்படும்போது புறக்காரணிகளால் பொருளுக்கு ஆற்றல் அளிக்கப்படுகிறது. பொருள் திரும்ப வந்து தரையில் மோதும்போது பொருள் பெற்ற ஆற்றலானது புவிப்பரப்பிற்கு மாற்றப்படுகிறது (தரையினுள் செல்கிறது)

எடுத்துக்காட்டு 4.5

ஒரு பளு தூக்குபவர் 250 kg நிறையை 5000 N விசையால் 5 m உயரத்திற்கு தூக்குகிறார்.

(a) பளுதூக்குபவரால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன?

(b) புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன?

(c) பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட நிகர வேலை என்ன?

தீர்வு

(a) பளுதூக்குபவர் நிறையைத் தூக்கும்போது விசையும் இடப்பெயர்ச்சியும் ஒரே திசையில் உள்ளதால் அவற்றிற்கிடையே உள்ள கோணம் $\theta = 0°$. எனவே பளுதூக்குபவரால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$W_{\text{ப.தூ}} = F_w h\cos\theta = F_w h(\cos 0°)$$
$$= 5000 \times 5 \times (1) = 25000\ J = 25\ kJ$$

(b) பளுதூக்குபவர் நிறையைத் தூக்கும்போது புவியீர்ப்புவிசை கீழ்நோக்கி செயல்படுவதால் விசையும் இடப்பெயர்ச்சியும் எதிரெதிர் திசையில் உள்ளன. எனவே அவற்றிற்கிடையே உள்ள கோணம் $\theta = 180^0$.

$$W_{\text{ஈ.ர}} = F_g h\cos\theta = mgh(\cos 180°)$$
$$= 250 \times 10 \times 5 \times (-1)$$
$$= -12500\ J = -12.5\ kJ$$

(c) பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட நிகர வேலை (மொத்த வேலை)

$$W_{\text{நிகரம்}} = W_{\text{ப.தூ}} + W_{\text{ஈ.ர}}$$
$$= 25\ kJ - 12.5\ kJ = +12.5\ kJ$$

4.1.3 மாறுபடும் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

மாறுபடும் விசை (F) ஒன்றின் கூறு ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும்போது dr என்ற சிறு இடப்பெயர்ச்சியை ஏற்படுத்த விசையினால் செய்யப்பட்ட சிறு வேலை (dW) க்கான தொடர்பு

$$dW = (F\cos\theta)dr$$

[F cos θ என்பது F என்ற மாறும் விசையின் கூறு ஆகும்]

இங்கு, F மற்றும் θ ஆகியவை மாறிகள் ஆகும். தொடக்க நிலை r_i முதல் இறுதிநிலை r_f வரை இடப்பெயர்ச்சி ஏற்படுத்த செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை

$$W = \int_{r_i}^{r_f} dW = \int_{r_i}^{r_f} F\cos\theta\ dr \qquad (4.6)$$

மாறுபடும் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை படம் 4.6 இல் வரைபடம் மூலம் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. வரைபடத்தின் கீழ் உள்ள பரப்பு மாறும் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் குறிக்கிறது.